

Abbreviated list of minimum rank witnesses
for graphs on eight vertices

$$\begin{aligned}
 G?b\tilde{v}o : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 2 & 2 & 2 & -5 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \\
 G?b\tilde{v}w : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 5 & -2 & -2 & -2 & 5 & 0 & 41 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \\
 GCR\tilde{v}o : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & -2 & -2 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -4 & 6 & -2 & -4 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\text{GCfvRw} : \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 2 & 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 2 & -28 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & 14 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 7 \\ 4 & 0 & 0 & 2 & 4 & 0 & 2 & -14 \\ 2 & -4 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & -14 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -28 & 14 & 7 & -14 & -14 & 0 & -147 \end{pmatrix}$$

$$\text{GCfvVw} : \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 2 & 4 & 2 & 1 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & -7 \\ 4 & 0 & 0 & 2 & 4 & 0 & 2 & -10 \\ 2 & -4 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & -10 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -12 & 4 & -2 & -7 & -10 & -10 & 0 & 45 \end{pmatrix}$$

$$\text{GCfvVk} : \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 2 & 4 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 0 & 2 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 2 & 0 & 1 & -5 \\ -1 & 2 & -1 & -1 & 0 & 10 & -5 & -10 \end{pmatrix}$$

$$\text{GCfvR\{ :} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 2 & 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 2 & -28 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & 14 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 7 \\ 4 & 0 & 0 & 2 & 4 & 0 & 2 & -14 \\ 2 & -4 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 2 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & -28 & 14 & 7 & -14 & -2 & -6 & 21 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\text{GCznfc} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\
\text{GCx~fS} : & \begin{pmatrix} 25 & 0 & 0 & -5 & -10 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ -5 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ -10 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -5 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GErvf} : & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
\text{GErtv} : & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & -6 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & -3 & 3 & -3 & 0 & 27 & -6 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -6 & 2 \end{pmatrix} \\
\text{GErvvW} : & \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 2 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 20 & 0 & -2 & -4 & -2 & -6 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & -6 & 1 & 1 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ -1 & -4 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{GErvv}[: \left(\begin{array}{ccccccccc} 2 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 12 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 9 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 12 & 6 & 3 & -3 & 9 & 0 & 99 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 12 & 2 \end{array} \right)$$

$$\text{GErvn}[: \left(\begin{array}{ccccccccc} 2 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 6 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -6 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & -9 & 1 \\ 6 & -6 & -3 & -6 & 0 & -9 & 45 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right)$$

$$\text{GErv}\backslash\{ : \left(\begin{array}{ccccccccc} 2 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & -8 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ -8 & 0 & 3 & 4 & -4 & 7 & -1 & 41 \end{array} \right)$$

$$\text{GEzfvk} : \left(\begin{array}{ccccccccc} -19 & 0 & 0 & 1 & -3 & 3 & 4 & -4 \\ 0 & -152 & 0 & 12 & 2 & -2 & 10 & -10 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 12 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 4 & 10 & 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ -4 & -10 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
\text{GEzTj}\{ : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 0 & 4 & 0 & 8 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 2 & 1 & 4 & -1 & 5 \end{pmatrix} \\
\text{GEzTz}\{ : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 3 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & -2 & 0 & -4 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & 1 & 0 & -19 & 0 & 4 & -4 \\ -2 & -2 & 0 & -4 & 0 & -8 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 4 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -4 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\
\text{GEzvk} : & \begin{pmatrix} 30 & 0 & 0 & 30 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 0 & 90 & 0 & -60 & 15 & 15 & 30 & -30 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 1 & -5 & 10 & 10 \\ 30 & -60 & 0 & 70 & 0 & 0 & -10 & 30 \\ 10 & 15 & 1 & 0 & 6 & 5 & 10 & 0 \\ 10 & 15 & -5 & 0 & 5 & 10 & 0 & -10 \\ 10 & 30 & 10 & -10 & 10 & 0 & 30 & 10 \\ 10 & -30 & 10 & 30 & 0 & -10 & 10 & 30 \end{pmatrix} \\
\text{GEu~n} [: & \begin{pmatrix} 210 & 0 & 0 & 35 & 35 & 60 & 50 & -10 \\ 0 & 6 & 0 & 1 & -5 & 0 & 10 & 10 \\ 0 & 0 & 70 & 0 & 0 & 30 & -10 & 30 \\ 35 & 1 & 0 & 6 & 5 & 10 & 10 & 0 \\ 35 & -5 & 0 & 5 & 10 & 10 & 0 & -10 \\ 60 & 0 & 30 & 10 & 10 & 30 & 10 & 10 \\ 50 & 10 & -10 & 10 & 0 & 10 & 30 & 10 \\ -10 & 10 & 30 & 0 & -10 & 10 & 10 & 30 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{GEnffw : } \begin{pmatrix} 24 & 0 & 0 & 6 & 4 & -2 & -2 & 10 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 10 & -1 & 1 & 2 & 2 & -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnbvG : } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnbvo : } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & 0 & -1 & -6 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & -6 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ -4 & 2 & -2 & -6 & -6 & 0 & 0 & 24 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnbrw : } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & -2 & 4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnbus : } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 0 & 4 & 2 & 0 & -2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnbvw} : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & -2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & -4 \\ 2 & 2 & -2 & 0 & 0 & -12 & 0 & 10 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -3 & 3 & 4 & -4 & 10 & 0 & -19 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnbu}\{ : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 3 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 2 & -2 \\ -4 & -2 & 0 & -2 & -4 & -6 & -2 & 20 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnfj}\{ : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3 & -7 & 1 \\ -2 & -3 & -2 & -1 & 0 & -7 & 17 & -4 \\ 0 & 2 & -1 & 2 & -1 & 1 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnb}\tilde{\text{g}} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & -1 & 2 & -1 & 1 & 5 & 0 \\ -2 & -1 & -2 & 1 & 0 & -5 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnb}\tilde{\text{w}} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 10 \\ -1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 13 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & 18 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & -1 & 2 & -1 & 1 & 5 & 0 \\ -8 & 5 & 10 & 13 & 18 & 7 & 0 & 189 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnb}\} \{ : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7 \\ 0 & 2 & -1 & 2 & -1 & 1 & 5 & -10 \\ -2 & -5 & 0 & -3 & 2 & -7 & -10 & 29 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnbz}\{ : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & -1 & 2 & -1 & 1 & 5 & 8 \\ 0 & 5 & 2 & 5 & 2 & 7 & 8 & 29 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnf}\sim\text{w} : \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & -2 & -2 & -2 & -10 & -10 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 3 & 3 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -2 & -2 \\ -10 & 4 & 3 & 1 & 2 & -2 & 0 & 0 \\ -10 & 4 & 3 & 1 & 2 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnvTw} : \begin{pmatrix} 27 & 0 & 0 & 9 & 9 & 18 & 18 & -9 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 2 & 3 & 2 & -3 \\ 9 & 2 & 0 & -1 & 3 & 2 & 0 & -3 \\ 9 & 0 & 2 & 3 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 18 & 2 & 3 & 2 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 18 & 3 & 2 & 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ -9 & 0 & -3 & -3 & 3 & 3 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnvRw} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 6 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 2 & -8 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 2 & 5 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & 6 & -4 & -8 & 0 & 56 & 0 & -10 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & -10 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{GE1}\}^{\sim\text{w}} : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -4 & 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ -4 & 2 & 0 & -20 & 4 & -2 & -2 & -18 \\ 1 & 0 & -1 & 4 & -2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & -2 & 1 & -4 \\ -1 & -1 & 0 & -2 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & 3 & 1 & -18 & 4 & -4 & 0 & -19 \end{pmatrix}$$

$$\text{GE1}\}^{\sim\text{s}} : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & -2 & 1 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & -2 & 4 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & -2 & -2 & 4 & -20 & 10 \\ 1 & -3 & 3 & 4 & -4 & 0 & 10 & -19 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQjRrs} : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 & -3 & -3 & 0 & 3 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQjRvw} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 0 & 2 & 0 & 4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\text{GQjVrw : } & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ -2 & 6 & 0 & 6 & 0 & 20 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\text{GQjVvw : } & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & -6 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & -6 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & -6 & 3 & -3 & 0 & 27 \end{pmatrix} \\
\text{GQjvfw : } & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 & 4 & 16 & 8 & -36 \\ 0 & 8 & 0 & 8 & 0 & 8 & 8 & -32 \\ 8 & 0 & 12 & 0 & 4 & 8 & 4 & -4 \\ 0 & 8 & 0 & 8 & 0 & 8 & 8 & -32 \\ 4 & 0 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 7 \\ 16 & 8 & 8 & 8 & 0 & -8 & 0 & 32 \\ 8 & 8 & 4 & 8 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ -36 & -32 & -4 & -32 & 7 & 32 & 0 & -79 \end{pmatrix} \\
\text{GQjuuw : } & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & 0 & 8 & -8 & 16 & 8 \\ 0 & 8 & 0 & 8 & 0 & -16 & 8 & 8 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 8 & 0 & -16 & 8 & 8 \\ 8 & 0 & 4 & 0 & 12 & 0 & 8 & 4 \\ -8 & -16 & 2 & -16 & 0 & 20 & 0 & -8 \\ 16 & 8 & 0 & 8 & 8 & 0 & -8 & 0 \\ 8 & 8 & 0 & 8 & 4 & -8 & 0 & 4 \end{pmatrix} \\
\text{GQjurw : } & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 & 0 & 2 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & -6 & 0 & -3 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & -9 & 0 & -6 & -9 & -6 \\ 2 & 0 & -3 & 0 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -3 & -6 & 0 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -9 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -6 & 3 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{GQjur}\{ : & \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & -1 & -4 & -1 & -3 & -3 & 16 \end{pmatrix} \\
\text{GQjvvw} : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & -6 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & -6 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & -6 & 6 & -6 & 4 & -4 & 0 & 32 \end{pmatrix} \\
\text{GQjvvs} : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & -4 \\ -2 & 2 & -2 & 2 & -4 & 0 & -4 & 16 \end{pmatrix} \\
\text{GQjvvk} : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & -6 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & -6 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & -4 \\ 2 & -6 & 2 & -6 & 0 & -4 & -4 & 16 \end{pmatrix} \\
\text{GQjuz}\{ : & \begin{pmatrix} 6 & 0 & 1 & 0 & -5 & 10 & 10 & 0 \\ 0 & 70 & 0 & -210 & 0 & -10 & 30 & 30 \\ 1 & 0 & 6 & 0 & 5 & 10 & 0 & 10 \\ 0 & -210 & 0 & 630 & 0 & 30 & -90 & -90 \\ -5 & 0 & 5 & 0 & 10 & 0 & -10 & 10 \\ 10 & -10 & 10 & 30 & 0 & 30 & 10 & 10 \\ 10 & 30 & 0 & -90 & -10 & 10 & 30 & 10 \\ 0 & 30 & 10 & -90 & 10 & 10 & 10 & 30 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{GQyvfw} : & \begin{pmatrix} 3 & 0 & -6 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ -6 & 0 & 12 & 0 & -2 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & 2 & -1 & 2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \\
\text{GQyv}^{\sim} \text{w} : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 5 & 0 & -25 & 0 & -5 & -5 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -5 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -5 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 5 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 5 & 1 & 2 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \\
\text{GQyv}^{\sim} \text{w} : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 3 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 4 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 4 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\text{GQznvk} : & \begin{pmatrix} 6 & 0 & -24 & 0 & 1 & -5 & 10 & 10 \\ 0 & 30 & 0 & 30 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ -24 & 0 & 96 & 0 & -4 & 20 & -40 & -40 \\ 0 & 30 & 0 & 70 & 0 & 0 & -10 & 30 \\ 1 & 10 & -4 & 0 & 6 & 5 & 10 & 0 \\ -5 & 10 & 20 & 0 & 5 & 10 & 0 & -10 \\ 10 & 10 & -40 & -10 & 10 & 0 & 30 & 10 \\ 10 & 10 & -40 & 30 & 0 & -10 & 10 & 30 \end{pmatrix} \\
\text{GQy}^{\sim} \text{fS} : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -2 & -2 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 0 & -1 & 2 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 3 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -3 & 2 & 0 & 0 & -1 & -3 \\ 3 & 3 & -3 & 0 & -3 & 0 & -3 & -6 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{GUZvf}[: \left(\begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -5 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 2 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 4 & 5 & -5 & 0 & -1 & -4 & -4 & -15 \end{array} \right)$$

$$\text{GUZve}\{ : \left(\begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 6 & 5 & 0 & 5 & 1 & 4 & 4 & 25 \end{array} \right)$$

$$\text{GUZuvo} : \left(\begin{array}{cccccccc} -1 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 3 & -6 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 3 & 2 & -6 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 0 & -3 \\ 3 & 3 & 0 & -6 & 0 & -3 & -3 & 6 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & 2 & -3 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & -3 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ -6 & -6 & -3 & 6 & -3 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$$\text{GUZurw} : \left(\begin{array}{cccccccc} -1 & 0 & 2 & -3 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & 2 & 3 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & 0 & -6 & 0 & 3 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 3 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -3 & 3 & 3 & 0 & -6 \end{array} \right)$$

$$\text{GUZuvK} : \left(\begin{array}{cccccccc} -1 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 3 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 3 & 2 & -9 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 0 & -12 \\ 3 & 3 & 0 & -6 & 0 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & -3 & 0 & -1 & 0 & -3 \\ 3 & 2 & 0 & -3 & 2 & 0 & -1 & -9 \\ -3 & -9 & -12 & 0 & 0 & -3 & -9 & 18 \end{array} \right)$$

$$\text{GUZuuk : } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & -6 & 0 & -3 & -3 & -18 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & -3 & 0 & -1 & 0 & -9 \\ 3 & 2 & 0 & -3 & 2 & 0 & -1 & -9 \\ 9 & 9 & 0 & -18 & 0 & -9 & -9 & -54 \end{pmatrix}$$

$$\text{GUZuvw : } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 3 & -10 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 3 & 2 & -9 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 0 & -4 \\ 3 & 3 & 0 & -6 & 0 & -3 & -3 & 9 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 & -6 \\ 2 & 3 & 2 & -3 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & -3 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ -10 & -9 & -4 & 9 & -6 & -1 & 0 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\text{GUZuvk : } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 3 & -5 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 3 & 2 & -9 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 0 & -8 \\ 3 & 3 & 0 & -6 & 0 & -3 & -3 & 6 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & -3 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & -3 & 2 & 0 & -1 & -3 \\ -5 & -9 & -8 & 6 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{GUZuv[: } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 3 & -7 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 3 & 2 & -9 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 3 & 2 & 0 & -10 \\ 3 & 3 & 0 & -6 & 0 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 2 & -6 \\ 2 & 3 & 2 & -3 & 0 & -1 & 0 & -7 \\ 3 & 2 & 0 & -3 & 2 & 0 & -1 & -9 \\ -7 & -9 & -10 & 0 & -6 & -7 & -9 & 62 \end{pmatrix}$$

$$\text{GUZvvo : } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& , \text{GUZvvg} : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\
& \text{GUZvvW} : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 2 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\
& \text{GUZvvw} : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -5 & -4 & -3 & -2 & 0 & 14 \end{pmatrix} \\
& \text{GUZv^nw} : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & -4 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & -5 & -4 & 0 & -16 & 4 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \\
& \text{GUZv^w} : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -3 & -3 & 0 & 6 & -6 & -4 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & -6 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 2 & -4 & 0 & -2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{GUZu}^{\sim w} : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -5 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & -5 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -5 & -5 & -3 & 2 & 0 & 5 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & -1 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{GUZ}^{\sim vk} : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & -2 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & -2 & 2 & 0 & 0 & -8 \\ 4 & 3 & 1 & -2 & 2 & 0 & 0 & -8 \\ 3 & 2 & -1 & -3 & 0 & -8 & -8 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\text{GUzrvW} : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 & 2 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{GUz}^{\sim vw} : \begin{pmatrix} 30 & 0 & 30 & 10 & 10 & 10 & 10 & -100 \\ 0 & 6 & 0 & 1 & 10 & -5 & 10 & 14 \\ 30 & 0 & 70 & 0 & 30 & 0 & -10 & -120 \\ 10 & 1 & 0 & 6 & 0 & 5 & 10 & -26 \\ 10 & 10 & 30 & 0 & 30 & -10 & 10 & -20 \\ 10 & -5 & 0 & 5 & -10 & 10 & 0 & -40 \\ 10 & 10 & -10 & 10 & 10 & 0 & 30 & 0 \\ -100 & 14 & -120 & -26 & -20 & -40 & 0 & 376 \end{pmatrix}$$

$$\text{GUz}^{\sim vs} : \begin{pmatrix} 30 & 0 & 30 & 10 & 10 & 10 & 10 & 100 \\ 0 & 6 & 0 & 1 & 10 & -5 & 10 & 34 \\ 30 & 0 & 70 & 0 & 30 & 0 & -10 & 120 \\ 10 & 1 & 0 & 6 & 0 & 5 & 10 & 34 \\ 10 & 10 & 30 & 0 & 30 & -10 & 10 & 100 \\ 10 & -5 & 0 & 5 & -10 & 10 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & -10 & 10 & 10 & 0 & 30 & 80 \\ 100 & 34 & 120 & 34 & 100 & 0 & 80 & 536 \end{pmatrix}$$

$$GUz^u\{ : \begin{pmatrix} 30 & 0 & 30 & 10 & 10 & 10 & 10 & 20 \\ 0 & 6 & 0 & 1 & 10 & -5 & 10 & -22 \\ 30 & 0 & 70 & 0 & 30 & 0 & -10 & 0 \\ 10 & 1 & 0 & 6 & 0 & 5 & 10 & 8 \\ 10 & 10 & 30 & 0 & 30 & -10 & 10 & -40 \\ 10 & -5 & 0 & 5 & -10 & 10 & 0 & 30 \\ 10 & 10 & -10 & 10 & 10 & 0 & 30 & -20 \\ 20 & -22 & 0 & 8 & -40 & 30 & -20 & 104 \end{pmatrix}$$

$$G?vf_ : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$G?vfo : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 1 & 4 & 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$G?vfk : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$G?\sim vfw : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & -3 & -3 & 5 & 5 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\text{GCfvf}[: & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & -2 & -2 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GCfvVg} : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 5 & 5 & 5 & 0 & 5 & 0 & -50 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GCfvn}[: & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -7 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -7 \\ -2 & -2 & -2 & 0 & -2 & -7 & -7 & 20 \end{pmatrix} \\
\text{GCzffw} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & -2 & -1 & 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \\
\text{GCzbrs} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -6 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & -6 & -6 & 0 & -18 & 0 & 6 & 6 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 6 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 6 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{GCzbz}\{ : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -3 & -3 & -3 & 0 & 0 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GCxvFg} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 0 & 4 & 0 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GCxvVg} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & -6 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & -7 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 0 & -8 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -6 & -6 & -7 & 0 & -8 & 0 & 31 \end{pmatrix} \\
\text{GCxvVs} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & -6 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & -10 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & -10 \\ -8 & -6 & -6 & 2 & -10 & 0 & -10 & 46 \end{pmatrix} \\
\text{GCxvR}\{ : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & -18 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{GCxvww : } & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & -2 & 0 & 4 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -2 & -3 & -4 & 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \\
\text{GCzvbo : } & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 0 & 4 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GCzvfo : } & \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & -2 & 1 & -3 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ -3 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GCzvfK : } & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 5 & 5 & 5 & 0 & 0 & -5 & -5 & -25 \end{pmatrix} \\
\text{GCzvbK : } & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & -2 & -2 & 0 & 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{GCzvfk} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ -1 & -3 & -3 & -2 & 0 & 5 & 5 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\text{GCzvf} [: \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 4 & 3 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{GCzvb} \{ : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -3 & -1 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{GCzvww} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -3 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -10 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ -3 & -2 & -2 & -1 & 1 & 0 & -3 & 0 \\ -12 & -10 & -10 & -2 & -4 & -6 & 0 & 84 \end{pmatrix}$$

$$\text{GCzvvs} : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 10 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 10 & 5 & 5 & 5 & 0 & -25 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\text{GCzvj}\{ : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 5 & -5 & -5 & 0 & -125 & 0 & 0 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 10 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
\text{GCzr}\tilde{\text{s}} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -4 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & -6 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -2 & -4 & -6 & -12 & 12 \\ -3 & -2 & -2 & -1 & 1 & 0 & 12 & -3 \end{pmatrix} \\
\text{GCzrz}\{ : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -6 & -3 & -3 & 3 & 0 & -9 & -6 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -6 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GCznb}\{ : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 3 & 5 & 0 & 0 & -34 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -5 & 0 \end{pmatrix} \\
\text{GCznvs} : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 5 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -5 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 5 & 0 & -5 & -50 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{GCzjz}\{ : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -3 & 1 & 1 \\ -3 & -3 & -3 & 0 & -3 & 18 & -6 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -6 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GCx}\tilde{\text{fo}} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & -2 & 12 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \\
\text{GCx}\tilde{\text{c}}\{ : & \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 & -4 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -1 & 1 & -3 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ -4 & 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GCz}\tilde{\text{v}}[: & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & -7 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -7 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & -3 & -7 & -7 & 0 & -16 & -7 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -7 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GCvvfg} : & \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 6 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 0 & 0 & 6 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{GCvfw} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 6 \\ 1 & -1 & -2 & 1 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ -1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & -2 & 4 & 6 & 6 & 0 & 24 \end{pmatrix} \\
\text{GCvvs} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & -3 \\ -2 & 2 & 1 & -2 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 1 & 3 & 0 & 9 & -9 \\ -1 & -2 & 2 & -1 & -3 & 0 & -9 & 9 \end{pmatrix} \\
\text{GC}^{\sim}\text{vew} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 1 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 0 & 9 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & 1 & -2 & 0 & 0 & 9 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\
\text{GEzTng} : & \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & -3 & 1 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & 0 & 2 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & -2 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GEzTlw} : & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & -3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -2 & 1 & -3 & 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{GEzndw} : & \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GEzne[} : & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 6 & 0 & -3 & 1 & 1 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 6 & 6 & 0 & 0 & 4 & 4 & 2 & 24 \end{pmatrix} \\
\text{GEznc\{ } : & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 6 & 0 & -3 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ -10 & 0 & 0 & -5 & -5 & -5 & -5 & 50 \end{pmatrix} \\
\text{GEzn'\{ } : & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 4 & 0 & 4 \\ -2 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GEznfw} : & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 6 & 0 & -3 & 1 & 1 & -1 & -13 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -13 & -2 & 5 & -3 & -3 & 0 & 34 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{GEznf}[: \left(\begin{array}{cccccccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 6 & 0 & -3 & 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ -4 & -4 & -2 & 0 & -2 & -2 & -2 & 12 \end{array} \right)$$

$$\text{GEzne}\{ : \left(\begin{array}{cccccccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 8 \\ 0 & 6 & 0 & -3 & 1 & 1 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 8 & 6 & 0 & 1 & 5 & 5 & 3 & 38 \end{array} \right)$$

$$\text{GEznd}\{ : \left(\begin{array}{cccccccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 6 & 0 & -3 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 6 & 0 & 3 & 3 & 2 & 2 & 4 & 21 \end{array} \right)$$

$$\text{GEznvs} : \left(\begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 0 & -1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\text{GEnfbw} : \left(\begin{array}{cccccccc} 6 & 0 & 0 & -3 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & -1 & 1 & 3 \\ -3 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & -1 & -2 & 0 & 5 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
\text{GEnffS} : & \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & -3 & -2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & -1 & 1 & 4 \\ -3 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 0 & -2 & 0 & 2 & 8 \end{pmatrix} \\
\text{GEnfdk} : & \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & -3 & -2 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & -1 & 1 & -4 \\ -3 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & -4 & -2 & 0 & 2 & -2 & 8 \end{pmatrix} \\
\text{GEnffk} : & \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & -3 & -2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & -4 \\ -2 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 2 & -6 & -2 & -4 & 0 & -2 & -4 & 20 \end{pmatrix} \\
\text{GEnvVo} : & \begin{pmatrix} 36 & 0 & 0 & 6 & 6 & 4 & 4 & 2 \\ 0 & 9 & 0 & 3 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 9 & 0 & 3 & -2 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 6 & 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GEnvUw} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 3 & 0 & -8 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 3 & -4 \\ 2 & 1 & -2 & 3 & 0 & 9 & 0 & -12 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 3 & 0 & 9 & 0 \\ -4 & -4 & 0 & -8 & -4 & -12 & 0 & 32 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{GEnvTk} : \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 & -2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 8 & 1 & 0 & 9 & -2 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 9 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnvVk} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 3 & 0 & 9 & 0 & -7 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 3 & 0 & 9 & -4 \\ -2 & 1 & 2 & -1 & 0 & -7 & -4 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnvU}\{ : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 3 & 0 & -7 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 3 & -6 \\ 2 & 1 & -2 & 3 & 0 & 9 & 0 & -13 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 3 & 0 & 9 & -10 \\ -6 & -1 & 0 & -7 & -6 & -13 & -10 & 37 \end{pmatrix}$$

$$\text{GEnvR}\{ : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & -2 & 3 & 0 & 9 & 0 & -13 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 3 & 0 & 9 & 8 \\ 0 & -1 & 6 & -1 & 6 & -13 & 8 & 37 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQjRro} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & -8 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & -8 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 4 & -8 & 0 & -8 & 0 & 16 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\text{GQjRvs : } & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 2 & -1 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 8 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 16 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 8 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 16 \\ -1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 8 \\ 8 & 8 & 16 & 8 & 16 & 0 & 8 & 96 \end{pmatrix} \\
\text{GQjva\{ : } & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -4 & 0 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 8 & 0 & -2 & 6 & -2 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 6 & 0 & 0 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GQjuvw : } & \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 20 & 0 & 2 & -12 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -12 & 1 & 0 & 9 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & 0 & -2 & 3 & 0 & 9 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 1 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\
\text{GQyvfs : } & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 6 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & -1 & 5 & 0 & 3 & 14 \end{pmatrix} \\
\text{GQyvvw : } & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 8 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 8 & 0 & -80 & 0 & 4 & -4 & -8 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -8 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{GQyvvk} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -32 & 0 & 4 & 4 & 0 & -4 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
\text{GQyv} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 & -3 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GQzvVs} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 9 & 0 & 18 & 3 \\ -2 & 2 & -2 & 3 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 & 18 & 0 & 36 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 0 & 6 & 2 \end{pmatrix} \\
\text{GQzvv} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 3 & 1 & -6 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 9 & 0 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & -2 & 3 & 0 & 9 & 0 & -18 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & -4 & 4 & -6 & 0 & -18 & 0 & 36 \end{pmatrix} \\
\text{GQzvvw} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 3 & 1 & 11 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 9 & 0 & 3 & -16 \\ -2 & 2 & -2 & 3 & 0 & 9 & 0 & 17 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 & 11 & -16 & 17 & 0 & 89 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{GQzvvs : } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 9 & 0 & 3 & -15 \\ -2 & 2 & -2 & 3 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 0 & 2 & -4 \\ -1 & -3 & -1 & 1 & -15 & 0 & -4 & 26 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQzvnw : } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -41 & 0 & 5 & 4 & 3 & -1 & -5 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -5 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQzvnw : } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & -3 & -1 & 0 & 19 & -13 & -1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & -13 & 9 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & -2 & 3 & -1 & 0 & 9 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -4 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQznvs : } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & -16 & 0 & 4 & -4 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 4 & 0 & -1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQz1~w : } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & -3 & 2 & -3 \\ -3 & -3 & -3 & 0 & -3 & 9 & -6 & 9 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & -6 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & -2 & -3 & 9 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQy}\tilde{\text{fw}} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 3 & 0 & -8 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 3 & 9 & 0 & -12 \\ -2 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 9 & 0 \\ -4 & -4 & -4 & 0 & -8 & -12 & 0 & 32 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQy}\tilde{\text{fc}} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 3 & 9 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 9 & -9 \\ 2 & -3 & 2 & -1 & 0 & 0 & -9 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQy}\tilde{\text{a}\{\}} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & -5 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 3 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 3 & 9 & 0 & -6 \\ -2 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 9 & -9 \\ 0 & -5 & 0 & -1 & -4 & -6 & -9 & 17 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQy}\tilde{\text{fw}} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 3 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 3 & 9 & 0 & -12 \\ -2 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 9 & 0 \\ -2 & -1 & -2 & 2 & -5 & -12 & 0 & 17 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQy}\tilde{\text{f}}[: \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 & 0 & 4 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & -2 & 0 & 0 & -3 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -2 & 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQy}\tilde{\text{vw}} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -9 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & -3 & -12 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & -6 \\ -1 & 1 & -1 & -2 & -3 & 0 & -3 & 0 \\ -3 & -3 & -3 & -9 & -12 & -6 & 0 & 63 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQy}\tilde{\text{vs}} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & -3 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & -2 & -3 & 0 & -3 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 3 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{GQy}\tilde{\text{vk}} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & -6 \\ -1 & 1 & -1 & -2 & -3 & 0 & -3 & 12 \\ -3 & -3 & -3 & 3 & 0 & -6 & 12 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\text{GUZvfo} : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & -1 & -2 & -2 & -3 \\ -2 & -2 & 0 & 16 & 0 & -4 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & -4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{GUZvd} : \begin{pmatrix} 50 & 0 & 5 & -5 & 0 & 5 & 15 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ -5 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 & 0 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 15 & -1 & 1 & -3 & 0 & 0 & 6 & 1 \\ 5 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\text{GUZvvs} : & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & -16 & 0 & -4 & -8 & -8 & -8 \\ -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -8 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -8 & 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -8 & 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{GTzvv} [: & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -7 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -7 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -7 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -7 & -7 & -7 & -3 & 4 & 0 & -16 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
\text{GTzvn} [: & \begin{pmatrix} 0 & 0 & -4 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ -4 & 0 & 24 & -3 & -3 & -7 & -7 & -3 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -7 & 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -7 & 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -3 & 0 & 1 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \\
\text{GTzv}^{\wedge} [: & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ -4 & 1 & -4 & 0 & -1 & -5 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\
\text{GTnvk} : & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ -5 & 0 & -5 & 9 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -5 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$